RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MP

Probabilités et variables aléatoires discrètes

Au programme : Espaces probabilisés, lois géométrique et de Poisson, couples, indépendance, fonctions génératrices, loi faible des grands nombres.

L'essentiel

- Géométrique $\mathcal{G}(p)$: $P(X=k)=p(1-p)^{k-1}$, $E=\dfrac{1}{p}$, $V=\dfrac{1-p}{p^2}$.
- Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$: $P(X=k)=e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!}$, $E=V=\lambda$.
- $G_X(t)=E(t^X)$ et $E(X)=G'_X(1)$.
- Loi faible des grands nombres : $P(|\overline{X}_n-m|\geq\varepsilon)\to 0$.